

1 组合数相关

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

卢卡斯定理

Theorem 1.1 (卢卡斯定理)

对于素数 p , 有

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

Proof.

考虑 $(1+x)^n$, 有

$$\begin{aligned} \binom{n}{m} &\equiv [x^m](1+x)^n \pmod{p} \\ &\equiv [x^m](1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\ &\equiv [x^m](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\ &\equiv [x^{p\lfloor m/p \rfloor}](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} \cdot [x^{m \bmod p}](1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\ &\equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p} \end{aligned}$$



该定理可以自然地从二项式系数 $\binom{n}{m}$ 推广到多项式系数

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} = [x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m}] (x_1 + \dots + x_m)^n。$$

该定理可以自然地由二项式系数 $\binom{n}{m}$ 推广到多项式系数

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} = [x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m}] (x_1 + \dots + x_m)^n.$$

Corollary 1.1

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor a_1/p \rfloor, \dots, \lfloor a_m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{a_1 \bmod p, \dots, a_m \bmod p} \pmod{p}$$

P5598 混乱度

有 n 种颜色的球，其中第 i 种颜色的球有 a_i 个，同色的球不区分。

定义第 $l \sim r$ 种颜色的球的混乱度 $f(l, r)$ 为：将第 $l \sim r$ 种颜色的球排成一排的方案数对 p 取模的结果。

求 $\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n f(l, r)$ 。 $n \leq 5 \times 10^5$, $a_i \leq 10^{18}$, $p \in \{2, 3, 5, 7\}$ 。

$f(l, r) = \binom{a_l + \cdots + a_r}{a_l, \dots, a_r} \bmod p$ 。由卢卡斯定理，在 p 进制下若 $a_l + \cdots + a_r$ 发生了进位，则 $f(l, r) = 0$ 。而若 $r - l > p \log a$ ，一定会发生进位。于是可知对于固定的 l ，所有 $f(l, r) \neq 0$ 的 r 一定距离 l 很近。

$f(l, r) = \binom{a_l + \cdots + a_r}{a_l, \dots, a_r} \bmod p$ 。由卢卡斯定理，在 p 进制下若 $a_l + \cdots + a_r$ 发生了进位，则 $f(l, r) = 0$ 。而若 $r - l > p \log a$ ，一定会发生进位。于是可知对于固定的 l ，所有 $f(l, r) \neq 0$ 的 r 一定距离 l 很近。

$f(l, r)$ 可由 $f(l, r-1)$ 增量求出。故枚举左端点，移动右端点即可。

P4345 [SHOI2015] 超能粒子炮 · 改

t 次询问，每次求 $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \bmod p$ 。 $p = 2333, t \leq 10^5, n, k \leq 10^{18}$ 。

P4345 [SHOI2015] 超能粒子炮 · 改

t 次询问，每次求 $\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \bmod p$ 。 $p = 2333, t \leq 10^5, n, k \leq 10^{18}$ 。

记 $f(n, k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i}$ 。 有：

$$f(n, k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i}$$

$$\begin{aligned} f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\ &\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\
 &\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\
 &\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{j} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{j=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{j}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\
 &\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\
 &\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{j} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{j=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{j} \\
 &\equiv f(\lfloor n/p \rfloor, \lfloor k/p \rfloor - 1) \cdot f(n \bmod p, p - 1) + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} f(n \bmod p, k \bmod p)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\
 &\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\
 &\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{j} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{j=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{j} \\
 &\equiv f(\lfloor n/p \rfloor, \lfloor k/p \rfloor - 1) \cdot f(n \bmod p, p - 1) + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} f(n \bmod p, k \bmod p)
 \end{aligned}$$

预处理出每个 $i, j < p$ 的 $f(i, j)$ ，每次查询 $O(\log^2 n)$ 。

扩展卢卡斯定理

对于模数 m 是合数的情况，如何化简 $\binom{n}{m}$ ？

扩展卢卡斯定理

对于模数 m 是合数的情况，如何化简 $\binom{n}{m}$ ？

先将 m 质因数分解 $M = \prod p_i^{\alpha_i}$ 。对每个 $p_i^{\alpha_i}$ 求出 $\binom{n}{m} \bmod p_i^{\alpha_i}$ ，再用中国剩余定理拼起来。

扩展卢卡斯定理

对于模数 m 是合数的情况，如何化简 $\binom{n}{m}$ ？

先将 m 质因数分解 $M = \prod p_i^{\alpha_i}$ 。对每个 $p_i^{\alpha_i}$ 求出 $\binom{n}{m} \bmod p_i^{\alpha_i}$ ，再用中国剩余定理拼起来。

$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{n!}{m!(n-m)!} \bmod p^k$$

由于 $m!$ 与 $(n-m)!$ 不一定有逆元，所以尝试先把分子分母中的 p 因子全部提出来。

设 $f(x)$ 表示 $x!$ 除掉所有 p 因子后的结果， $g(x)$ 表示 $x!$ 中因子 p 的个数。则有

$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{f(n)}{f(m)f(n-m)} p^{g(n)-g(m)-g(n-m)} \bmod p^k$$

拆分 $n!$ 来求 f 和 g

$$\begin{aligned}
 n! &= \prod_{i=1}^{\lfloor n/p \rfloor} p^i \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &= p^{\lfloor n/p \rfloor} (\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)! \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &\equiv p^{\lfloor n/p \rfloor} (\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)! (\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}
 \end{aligned}$$

最后一个式子右边后两项不含因子 p 。故有

$$f(n) \equiv f\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) \left(\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$

$$g(n) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + g\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right)$$

最后一个式子右边后两项不含因子 p 。故有

$$f(n) \equiv f\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) \left(\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$

$$g(n) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + g\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right)$$

对每个 p^k ，预处理复杂度 $O(p^k)$ ，每次查询 $O(\log^2 n)$ 。

最后一个式子右边后两项不含因子 p 。故有

$$f(n) \equiv f(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor) (\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$
$$g(n) = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor + g(\lfloor \frac{n}{p} \rfloor)$$

对每个 p^k ，预处理复杂度 $O(p^k)$ ，每次查询 $O(\log^2 n)$ 。
其中一个 $\log$ 来自于快速幂，可以使用威尔逊定理除掉，变成 $O(\log n)$ 。

1 组合数相关

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

Theorem 2.1 (勒让德定理)

记 $v_p(x)$ 为 x 质因数分解后 p 的指数, $s_p(x)$ 表示 p 进制下 x 各数位之和。则

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$$

Theorem 2.1 (勒让德定理)

记 $v_p(x)$ 为 x 质因数分解后 p 的指数, $s_p(x)$ 表示 p 进制下 x 各数位之和。则

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$$

Proof.

第一个等号

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^n v_p(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} [p^j \mid i] = \sum_{j=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor$$

第二个等号容易用归纳法证明。



库默尔定理

Theorem 2.2 (库默尔定理)

$v_p \left(\binom{n+m}{n} \right)$ 等于 n 与 m 在 p 进制下相加的进位次数。

Proof.

令 $n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i$, $m = \sum_{i=1}^{\infty} b_i p^i$ 。于是

$$\begin{aligned}
 v_p \left(\binom{n+m}{n} \right) &= v_p((n+m)!) - v_p(n!) - v_p(m!) \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n+m}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{p^i} \right\rfloor \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j}{p^i} \right\rfloor + \sum_{j=i}^{\infty} (a_j + b_j) p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} a_j p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} b_j p^{j-i} \\
 &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j \geq p^i \right]
 \end{aligned}$$

SOJ2028 梅子

有一个 n 行 m 列的迷宫，第 x 行 y 列的坐标为 (x, y) ，每个格子有 0, 1 两种状态，初始所有格子都是 0。

进行 $10^{1233^{1337}}$ 次找宝藏，每次从 $(1, 1)$ 出发。在 (x, y) 时若当前格子是 0 则走到 $(x + 1, y)$ ，否则走到 $(x, y + 1)$ 。移动后将原 (x, y) 格子的状态取反。走出迷宫则本次找宝藏结束，并记录当前迷宫状态。

求 $10^{1233^{1337}}$ 次找宝藏后，本质不同的迷宫状态个数，对 998244353 取模。

多测， $T \leq 2 \times 10^5$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^{18}$ 。

我们可以通过一个状态推向另一个状态，同时可以通过一个状态反推回上一个状态，所以迷宫的状态一定会变成最开始的状态。

我们可以通过一个状态推向另一个状态，同时可以通过一个状态反推回上一个状态，所以迷宫的状态一定会变成最开始的状态。

设经过 `ans` 次后第一次变成初始状态。设 $f(x, y) (0 \leq x < n, 0 \leq y < m)$ 表示前 `ans` 次有几次经过 $(x+1, y+1)$ 。每个格子一定都被经过偶数次，且向右和向下分别占一半。故

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & x < 0 \vee y < 0 \\ \text{ans} & x = 0 \wedge y = 0 \\ \frac{f(x-1, y) + f(x, y-1)}{2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

由此可得 $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为 $\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故 ans 为 2 的整数幂， $\log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2(\binom{x+y}{x})) + 1$ 。

由此可得 $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为 $\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故 ans 为 2 的整数幂， $\log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2 \left(\binom{x+y}{x} \right) + 1)$ 。

$v_2 \left(\binom{x+y}{x} \right) = s_2(x) + s_2(y) - s_2(x+y)$ 。可以使用数位 **dp** 在 $O(\log n)$ 解决。

由此可得 $f(x, y) = \frac{\text{ans} \cdot \binom{x+y}{x}}{2^{x+y}}$ 。约束条件为 $\forall x < n, y < m, 2 \mid f(x, y)$ 。故 ans 为 2 的整数幂， $\log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2(\binom{x+y}{x})) + 1$ 。

$v_2(\binom{x+y}{x}) = s_2(x) + s_2(y) - s_2(x+y)$ 。可以使用数位 **dp** 在 $O(\log n)$ 解决。

可以发现 $x + y$ 相同的格子上 $f(x, y)$ 都是同奇偶的。故可固定一维再枚举，更加简化。

CF582D Number of Binominal Coefficients

给定一个素数 p 和整数 α, A , 计算有多少对整数 (n, k) , 满足 $0 \leq k \leq n \leq A$,
且 $\binom{n}{k}$ 可以被 p^α 整除。
 $1 \leq p, \alpha \leq 10^9, 0 \leq A < 10^{1000}$ 。

答案要求 $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ 大于等于 α 的 (n, k) 数量。由库默尔定理, $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ 等于 $n - k$ 和 k 在 p 进制下相加的进位次数。

答案要求 $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ 大于等于 α 的 (n, k) 数量。由库默尔定理, $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ 等于 $n - k$ 和 k 在 p 进制下相加的进位次数。

A 很大, 考虑在 p 进制下数位 DP。设 $f(i, j, 0/1, 0/1)$ 表示前 i 位, 进位 j 次, $n - k$ 和 k 的和是否小于 A 的前 i 位, 是否向前进位的方案数。转移方程略去。

复杂度 $O(\log^2 A)$ 。